

表 3.2 蝙蝠 SARS 样冠状病毒和人类 SARS 冠状病毒 Tor2 之间的 ORF 氨基酸同源性比较。

Table 3.2 Comparison of ORF amino acid identities between bat SARSr-CoVs and human SARS-CoV Tor2.

CoV	ORF1a	S	ORF3	E	M	ORF6	ORF7	ORF8	N
LYRa11/Yunnan	95.8	89.2	90.8	98.6	97.7	95.2	94.2	15.4	97.8
WIV16/Yunnan	98.0	96.8	97.0	100.0	98.1	92.0	95.0	16.1	99.5
WIV1/Yunnan	97.9	92.1	96.7	100.0	98.1	93.6	95.0	16.9	99.7
Rs4084/Yunnan	97.9	89.8	97.0	98.6	98.1	96.8	95.9	85.9	99.5
Anlong-103/Guizhou	98.1	79.4	89.7	100.0	98.6	96.8	95.0	31.8	98.3
Rp3/Guangxi	96.5	78.5	83.5	100.0	97.2	92.0	95.0	15.4	97.8
HKU3-7/Guangdong	94.0	78.1	82.8	98.6	97.2	92.0	93.4	15.4	98.1
HKU3-1/Hong Kong	94.1	77.9	81.7	100.0	98.6	93.6	94.2	14.7	96.4
Rf1/Hubei	94.0	76.6	86.1	96.0	97.7	93.6	91.8	23.9	95.4
Jiyuan-84/Henan	94.0	76.8	86.8	96.0	97.7	92.0	94.2	25.3	96.2
Rp/Shaanxi	95.4	79.0	82.4	97.3	96.8	92.0	92.6	15.4	97.8
HeB2013/Hebei	94.1	76.8	87.2	96.0	97.7	93.6	93.4	25.3	96.2
JL2012/Jilin	93.2	74.6	86.1	97.3	97.2	87.3	90.1	NA	95.7
Ra4991_Yunnan	80.0	75.4	73.8	94.7	90.9	66.6	83.6	12.6	90.5
Rs5725_Yunnan	98.2	94.8	97.0	100.0	100.0	100.0	95.9	31.1	NC
Rs8561_Guangdong	80.4	75.2	70.5	94.7	89.6	68.2	83.6	12.6	92.8
Rs141456_Guangxi	96.1	78.6	83.5	98.6	98.6	88.8	94.2	16.3	98.1
BM48-31/Bulgaria	80.8	74.7	69.0	92.1	88.5	49.2	56.5	NP	87.2

NA, not available; NP, not present; NC, not complete.

本研究得到的毒株标粗，当蝙蝠 SARS 样冠状病毒的 S、ORF3 和 ORF8 的氨基酸序列与人类 SARS 冠状病毒对应区域氨基酸相似度分别大于 90%、90%和 85%时，用红色标记其数值。

3.4 SARS 样冠状病毒的 S 基因多样性与重组分析

SARS 冠状病毒的 S 基因对于病毒进入宿主细胞至关重要，可以决定宿主的范围，尤其是 S 基因的受体结合区域（RBD）。与人类 SARS 冠状病毒 RBD 的受体结合基序（RBM）的氨基酸序列相比（图 3.2），少数几个蝙蝠 SARS 样冠状病毒在 RBM 区域没有缺失，包括本研究得到的一株病毒 Rs5725_Yunnan 在内，和 SARS 冠状病毒在 RBM 区域的相似度为 67.9%-96.1%，而绝大多数的蝙蝠 SARS 样冠状病毒在该区域是存在缺失的，除了欧洲病毒 BM48-31 只有一个缺失，其他的都存在两个缺失。在 RBM 区域没有缺失的 SARS 样冠状病毒是可以利用蝙蝠、果子狸以及人的 ACE2 受体，然而在该区域有缺失的 SARS